

# Microduck 国产复刻方案书

方案 A/B/C/D · 实价询价版 · 5 台起步 / 200 台放量

复刻资料库 v2 · 询价日期 2026-09-02

2026 年 9 月 2 日

XL330 代理店实价 ¥95-238 (智能佳 ¥95 现 M288 缺货)，宇树 S288 标准版 ¥199 (有货; ¥99 学生价需客服申请)。经 2026-09-02 实价核验 (1688/淘宝/天猫，只认可下单 SKU): XL330 代理店 ¥95-238、宇树 S288 标准版 ¥199 (¥99 学生价需客服申请且入口当前禁用)、STS3215 ¥50-99。建议：先 C 后 A 组合 (C 最快跑通整机，A 保真并行备料)。

## 目录

|     |                                       |   |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1   | 方案总对比                                 | 2 |
| 2   | 实价询价记录 (2026-09-02)                   | 2 |
| 3   | 官方装箱单与配件包 (对标)                        | 3 |
| 4   | 方案 A · 忠实复刻 (原汁原味)                    | 3 |
| 4.1 | 构成                                    | 3 |
| 4.2 | 单台 BOM (实价版)                          | 3 |
| 4.3 | 批量价依据                                 | 4 |
| 5   | 方案 B · 宇树 S288 升级版——已否决，勿重踩           | 4 |
| 5.1 | 否决理由                                  | 4 |
| 5.2 | 原分析存档 (数据仍有效)                         | 4 |
| 6   | 方案 C · Open Duck Mini v2 (全开源硬件，最快整机) | 5 |
| 7   | 方案 D · 极简原尺寸版                         | 5 |
| 8   | 打板与制造 (嘉立创，实查)                        | 5 |
| 9   | 装机与验证路线 (摘要)                          | 5 |
| 10  | 风险登记                                  | 6 |

1 方案总对比

|           | A · 忠实复刻       | B · S288 升级    | C · Open Duck Mini | D · 极简原尺寸      |
|-----------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| 定位        | 1:1 还原官方机      | 已否决            | 全开源前代              | 原尺寸低成本         |
| 尺寸/重量     | 25cm/737g      | 25cm/~750g     | 42cm/2.1kg         | 25cm/800~900g  |
| 舵机        | XL330-M288×15  | S288×15        | STS3215×16         | STS3215×15     |
| 舵机实价      | ¥1,425~3,570   | ¥2,985         | ¥800~1,584         | ¥750~1,485     |
| 主控        | Radxa Zero 3W  | Radxa Zero 3W  | Pi Zero 2W         | 任意 SBC         |
| 自制 PCB    | 1 块必做          | 可模块替代          | 零                  | 零              |
| 官方策略      | 直接用            | 全重训            | 部分可用               | 全重训            |
| 单台成本      | ¥3,400~4,400   | ¥4,300~5,200   | ¥1,700~2,100       | ¥2,100~2,700   |
| 5 台小计     | ¥17,000~22,000 | ¥21,500~26,000 | ¥8,500~10,500      | ¥10,500~13,500 |
| 200 台料本难度 | ~¥68~88 万      | ~¥86~104 万     | ~¥34~42 万          | ~¥42~54 万      |

放量说明：200 台档按批量价（舵机 -15%，SBC -10%，打印 -40%，PCB -60%）估算；PCB/SMT 换量产价（见 §6）。对照官方整机售价 \$399≈¥2,850：C 方案 5 台已低于官方价；A 方案 200 台批量后单台 ≈¥2,300~2,400，低于官方售价。

2 实价询价记录（2026-09-02）

| 物料            | 渠道             | 实价        | 卖家/备注                        |
|---------------|----------------|-----------|------------------------------|
| XL330-M288-T  | 淘宝 WowRobo 企业店 | ¥238      | M288 与 CN 版均有货，48h 发，100+ 付款 |
| 宇树 S288 标准版   | 天猫官方旗舰店        | ¥199（有货）  | Unitree 宇树旗舰店，顺丰包邮，已售 400+   |
| 宇树 S288 学生价   | 天猫官方旗舰店        | ¥99       | SKU 禁用 + 需客服申请；J288 金属版 ¥399 |
| 飞特 ST3215     | 淘宝             | ¥50       | 维特机器人（LeRobot 同款，200+ 付款）    |
| 飞特 STS3215    | 淘宝             | ¥99       | 鸿翊电子（OpenDuck 专用字样，串口版）      |
| Pi Zero 2W    | 淘宝             | ¥128~148  | 树莓派 Store 企业店 / createblock  |
| Radxa Zero 3W | 淘宝             | ¥673~1149 | 上海（套装价虚高，裸板需询价，早鸟曾 ¥122）     |
| NP-F550 电池    | 淘宝             | ¥34.7~55  | 沅标 / 唯卓仕（1000+ 人付款）          |

|             |    |          |             |
|-------------|----|----------|-------------|
| VL53L8CX 模块 | 淘宝 | ¥75–81.5 | 深圳优信电子（企业购） |
|-------------|----|----------|-------------|

3 官方装箱单与配件包（对标）

| 包              | 价格    | 内容                                                      |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------|
| Microduck 基础   | \$399 | 1× 整机 + 1× Gamepad + 1× NP-F550 电池 + 1× USB-C 线         |
| Charger pack   | \$39  | 双充 + 2× 电池                                              |
| Dev pack       | \$119 | 3× 备用电机 + 5× 电机线 + 2× 电池 + 双充 + 10× NFC tag + 螺丝刀 + 螺丝包 |
| Accessory pack | \$39  | 镭射笔 + NFC 拍立得 + 2× 滑轮 (rollers) + ball + 10× NFC tag    |

复刻自用：滑轮/ball/镭射笔/NFC tag 均为低价外围件（合计 <¥60）；真正贵的是 spare motor（Dev pack 拆价约 \$20+/个）——按 A 方案自购 XL330 反而更省。

风险注明：1688 低价件多为贸易商现货（货期 1–3 周），非 ROBOTIS 代理；量产需走代理锁价。Radxa 裸板 1688 被反爬拦截未取到，按 ¥150–300 估，下单前客服确认。

4 方案 A · 忠实复刻（原汁原味）

4.1 构成

- 机械：47 STL（单位米 → 打印前 ×1000；E5 实测熔合后 47/47 水密）+ 15 部件装配体；M2 螺丝系统（Ø2.2 过孔 ×77 / Ø4.4 沉头 ×28 / Ø1.6 底孔 ×20）；轴承 22×16×4 ×2、15×10×3 ×3
- 电控：Radxa Zero 3W（1GB/32GB eMMC 排针版）+ 自画 imu\_to\_dxl v2（LSM6DSV16X + STM32G030/CH32V203 + 半双工收发，ID 200 / reg 124，协议已逆向）；HAT 可省略（免音频），ToF 用 VL53L8CX 成品模块直插
- 软件：官方 Rust 运行时原样跑（host check 已过，见资料库 04 报告）；9 个官方 ONNX 零训练

4.2 单台 BOM（实价版）

| 项目                     | 实价       | 数量 | 小计           |
|------------------------|----------|----|--------------|
| XL330-M288-T（1688 现货价） | ¥120–188 | 15 | ¥1,800–2,820 |
| Radxa Zero 3W（裸板估价）    | ¥150–300 | 1  | ¥150–300     |
| imu_to_dxl 打样 + 贴片     | ¥35–120  | 1  | ¥35–120      |
| IMX219 摄像头             | ¥25–35   | 1  | ¥25–35       |
| VL53L8CX 模块            | ¥75–82   | 1  | ¥75–82       |
| NP-F550 + 卡座           | ¥40–60   | 1  | ¥40–60       |

|                |          |     |                |
|----------------|----------|-----|----------------|
| 打印件（自印料钱）      | —        | 1 套 | ¥35-60         |
| M2 紧固件 + 轴承    | —        | 1 套 | ¥40-60         |
| 手柄（8BitDo 类）   | ¥100-150 | 1   | ¥100-150       |
| 单台合计           |          |     | ¥3,400-4,400   |
| 5 台（含 1 台损耗冗余） |          |     | ¥17,000-22,000 |
| 200 台（批量价）     |          |     | ≈¥68-88 万      |

### 4.3 批量价依据

XL330 代理锁价 200 台档约 -15%（¥102-160）；PCB/SMT 换量产（PCB 单板 <¥15，SMT 起贴摊薄）；打印外协 200 台换注塑评估（模具 3-8 万，单件 <¥10）或持续 FDM 农场（¥45/台）。

## 5 方案 B · 宇树 S288 升级版——已否决，勿重蹈

**否决结论：**价格倒挂 + 改动全盘化 + 收益存疑，三票否决。保留本节作决策记录。

### 5.1 否决理由

1. **价格倒挂：**S288 标准版实价  $¥199 \times 15 = ¥2,985$ ，比 XL330（代理店 ¥95-238）**还贵**。”国产替代”反而更贵，5 台单台 ¥4,300-5,200 已超官方整机售价 \$399≈¥2,850——卖不动。（¥99 学生价需客服申请且入口禁用，即使拿到也只是把”贵”变回”一样贵”。）
2. **改动是全盘的：**换电机 = 换一台机器人。电压（2S→3S，供电树重画）、总线（Dynamixel V2 → 宇树 6Mbps 私有 1-Wire，rustypot 不支持需自写驱动）、IMU 被踢出总线（S288 仅 15 地址，15 舵机占满 → IMU 改 I2C 直连）、BAM 执行器模型全部重标、**9 个官方 ONNX 全部重训**、机械件舵机腔重挖。研发成本比省下的钱高一个量级。
3. **收益存疑：**FOC 阻抗 + 输出端编码器确实先进，但对 737g 小鸭子，官方  $k_p=200$  位置环已够用（官方自己仍在该架构上出货）。性能提升没有对应的应用买单。

**若未来重启此线的唯一条件：**拿到宇树教育批量价（≤¥99/个，即 200 台档）且宇树愿意提供驱动层技术支持——两条同时成立才值得再评估。

### 5.2 原分析存档（数据仍有效）

S288 标准版 ¥199/个，19.5g、288.35:1 同减速比、M2 安装、单线 TTL。FOC 阻抗控制（ $\tau_{ff} + k_p \Delta p + k_d \Delta \omega$ ）；输出端 13-bit 编码器消灭回差。单台 BOM（按 ¥199）：S288 ¥2,985 + Radxa ¥150-300 + IMU ¥20 + 摄像头 ¥30 + ToF ¥78 + 3S 电池 ¥60 + 打印 ¥35-60 + 紧固 ¥40-60 + 手柄 ¥100-150 = **¥4,300-5,200**。

6 方案 C · Open Duck Mini v2 (全开源硬件, 最快整机)

官方 BOM/CAD/装配/接线全套公开 + 中文社区教程 (zihao 飞书 / Tnkr 指南)。STS3215 × 16 (¥50-99 实价 → ¥800-1,584) + Pi Zero 2W (¥128-148) + BNO055 + MAX98357A + 脚底开关 + 18650 × 2。零打板、全模块。官方 BEST\_WALK ONNX 可跑; 重训走 Open\_Duck\_Playground。单台 **¥1,700-2,100**; 5 台 ≈ ¥8,500-10,500; 200 台 ≈ ¥34-42 万。代价: 它是 42cm/2.1kg 的”大鸭”, 无摄像头/ToF。

7 方案 D · 极简原尺寸版

保持 25cm 外观,舵机腔按 STS3215 重挖(FreeCAD 仓装配体为起点),结构件加厚;STS3215×15 + 香橙派/Pi Zero 2W + 飞特驱动板 (rustypot.feetech 官方支持) + LSM6DSV16X I2C 模块 + 5V BEC + 2S 电池。策略全重训 (执行器参数差一个量级: kp 17.8 vs 0.55, Open Duck Mini 的 STS3215 标定可直接抄)。单台 **¥2,100-2,700**; 5 台 ≈ ¥10,500-13,500; 200 台 ≈ ¥42-54 万。**务必先仿真验重量预算再下单**——同架构换 STS3215 整机质量 × 2.86 (社区实测 2107g)。

8 打板与制造 (嘉立创, 实查)

| 项目                         | 价格                     | 说明                                                |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| PCB 打样 (2 层, 5×5cm 内, 5 片) | ¥5-30 (活动常免)           | 需上传 Gerber 后出精确价; 本库规格书就绪                         |
| SMT 贴片                     | <b>50 元起贴</b> , 1 分/焊点 | LSM6DSV16X+G030 物料另计 (¥20-35)                     |
| 量产 PCB (200 板)             | 单板 <¥15                | 拼板 2-4 版 / 面板                                     |
| 3D 打印代工 PLA                | ¥2.5-4/cm <sup>3</sup> | 整机 442cm <sup>3</sup> /549g PLA → 单台 ¥1,100-1,770 |
| 自印 (料钱)                    | ≈¥35-60/台              | PLA 549g; TPU 柔性件 20g 另计                          |
| 200 台打印路线                  | 注塑模具 3-8 万             | 单件 <¥10; 或 FDM 农场 ¥45/台                           |

9 装机与验证路线 (摘要)

- 1. **第 1 周**: 定方案 → 下单舵机/主控/紧固件 → 试印腿部小件验公差 (FDM 孔径 -0.1 ~ 0.3mm)
- 2. **第 2-3 周**: imu\_to\_dxl 画板打样 (规格书就绪) + 固件 (Dynamixel V2 从机) Radxa 刷 Armbian: mask serial-getty@ttyS2 / i2c3 M0 禁 fusb302 / NPU overlay (三坑)
- 3. **第 4-6 周**: 总装 → 16 设备总线扫描 → 50Hz sync\_read 稳定性 (丢包 0.27%/分钟属正常) → alpha\_walking 上机 → limp\_fall 测试
- 4. **策略验证**: 仿真已闭环 (E1/E3); 换硬件后用 microduck\_rl 重训 (GB10 CUDA 或 HF Jobs)

10 风险登记

| 风险                | 等级 | 缓解                            |
|-------------------|----|-------------------------------|
| 1688 贸易商供货不稳      | 中  | 量产走 ROBOTIS 代理锁价；分批购入         |
| 仿真 STL 公差不匹配      | 高  | 先打试件；社区 M2 孔位已实物验证可行          |
| S288 力矩虚标         | 中  | 先购 2 颗 BAM 台架标定再决定 B 方案       |
| 走线空间不足            | 中  | 颈部动态弯折区松线；先做走线样机              |
| 3D 资产 CC BY-NC-SA | —  | 个人/研究复刻 OK； <b>整机商用前需解决许可</b> |